
DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

para

Sistema de Lectura de Crotales de Animales

Version 1.0

Preparado por

Andrea Celeste Curcio, Jaume Adrover

Jaudre CV Services
Campus de Móstoles
Calle Tulipán s/n
28933 Móstoles, Madrid

13 de marzo de 2026

Historial de versiones

Nombre	Fecha	Cambios	Version
Andrea Celeste Curcio	2026-03-13	Versión inicial del documento	1.0

Índice general

1	Introducción	3
1.1	Propósito	3
1.2	Alcance	3
1.3	Referencias	3
1.4	Repositorio del proyecto	4
1.5	Términos y Definiciones	4
1.6	Abreviaciones	4
2	Descripción General del Producto	5
2.1	Perspectiva del Producto	5
2.2	Interfaces de Usuario	5
2.3	Interfaces de Hardware	5
2.4	Interfaces de Software	6
2.5	Operación del Sistema	6
2.6	Requisitos de Adaptación al Entorno	6
2.7	Funciones del Producto	6
2.8	Características de los Usuarios	6
2.9	Restricciones	7
2.10	Suposiciones y Dependencias	7
3	Requisitos Específicos	8
3.1	Requisitos funcionales	8
3.2	Requisitos No Funcionales	10
3.3	Trazabilidad de Requisitos	11
3.4	Restricciones de Diseño	12
4	Verificación	13
4.1	Métricas de evaluación	13
4.2	Verificación de requisitos funcionales	13
4.3	Verificación de requisitos no funcionales	14
5	Información Complementaria	15
5.1	Estimación de costes del sistema	15

1 Introducción

Este documento presenta la especificación detallada de requisitos para el sistema de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) aplicado a la identificación de ganado. El proyecto surge como una solución tecnológica avanzada para optimizar los procesos de trazabilidad en la industria cárnica, integrando visión artificial en entornos de producción real.

A lo largo de este capítulo se definen el propósito del sistema, el alcance del desarrollo y los términos técnicos necesarios para la correcta interpretación de la solución propuesta.

1.1. Propósito

El propósito de este documento es definir de forma estructurada los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de lectura automática de números en crotales bovinos. El sistema se desarrolla desde la empresa Jaudre Computer Vision Services para la empresa Fribin, industria cárnica española dedicada a la producción y procesamiento de carne. El objetivo del documento es definir de forma clara el comportamiento esperado del sistema, así como las condiciones de funcionamiento y los criterios de validación.

1.2. Alcance

El sistema tiene como objetivo procesar imágenes individuales de crotales bovinos y extraer automáticamente, mediante técnicas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), el identificador numérico principal compuesto por las cuatro cifras inferiores de mayor tamaño. Las imágenes serán capturadas con una cámara fija situada sobre una cinta transportadora, bajo condiciones de iluminación controladas. El crotal será el objeto principal de la imagen, aunque puede aparecer ligeramente rotado, parcialmente ocluido o con suciedad superficial. El sistema deberá validar el número detectado comparándolo con los registros reales del lote, proporcionados en un fichero Excel con el *ground truth* correspondiente. En caso de detección duplicada, número inexistente o baja confianza en el reconocimiento, el sistema deberá permitir la intervención manual para su verificación. El sistema no contempla la gestión completa de la trazabilidad industrial ni la generación física de etiquetas, limitándose a la identificación y validación del código numérico del crotal.

1.3. Referencias

- IEEE Std 29148-2018: Systems and Software Engineering - Requirements Engineering.
- Documentación oficial de OpenCV.
- Documentación oficial de Tesseract OCR.
- Material docente de la asignatura Aplicaciones Industriales y Comerciales de la Visión Artificial.

1.4. Repositorio del proyecto

El código fuente, los test automáticos y la planificación del desarrollo se encuentran disponibles en el repositorio oficial del proyecto en GitHub:

https://github.com/jaaumeadrover/AIVA_2026-BovineVision

En este repositorio se incluye la implementación del sistema, los test automáticos desarrollados y la planificación del proyecto mediante el uso de *issues*.

1.5. Términos y Definiciones

Para facilitar la interpretación técnica de este documento y evitar ambigüedades, se definen a continuación los conceptos clave utilizados en el contexto del sistema de reconocimiento.

- **Base de datos del lote:** Conjunto estructurado de registros que contiene los identificadores válidos asociados a los animales pertenecientes al lote procesado.
- **Crotal:** Dispositivo de identificación individual utilizado en el ganado bovino que contiene un código numérico único.
- **Detección:** Proceso mediante el cual el sistema localiza automáticamente la región de la imagen donde aparece el identificador numérico del crotal.
- **Ground Truth:** Conjunto de anotaciones o datos de referencia considerados correctos y utilizados para evaluar el rendimiento del sistema.
- **Lote:** Conjunto de animales procesados conjuntamente en una misma remesa durante una sesión de lectura.
- **Reconocimiento:** Proceso mediante el cual el sistema interpreta automáticamente los caracteres presentes en la región de interés de la imagen para obtener el identificador numérico del crotal.
- **Región de interés (ROI):** Área de la imagen que contiene el identificador numérico principal del crotal y sobre la cual se aplica el proceso de reconocimiento OCR.

1.6. Abreviaciones

Abreviación	Significado
BD	Base de Datos
CSV	Comma-Separated Values (archivo de valores separados por comas)
CV	Computer Vision (Visión por Computador)
GUI	Graphical User Interface (Interfaz Gráfica de Usuario)
OCR	Optical Character Recognition
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
ROI	Region of Interest (Región de interés)
UI	User Interface (Interfaz de Usuario)

2 Descripción General del Producto

En este capítulo se describe la arquitectura lógica y el contexto operativo del sistema de reconocimiento de crotales. A diferencia de las secciones detalladas de requisitos, esta descripción general ofrece una perspectiva de alto nivel sobre cómo el software interactúa con el hardware, los usuarios y los flujos de datos existentes en la planta de *Fribin*.

El objetivo es establecer el marco de trabajo, definiendo las interfaces principales, las funciones críticas del sistema y las limitaciones externas que condicionan el diseño de la solución basada en visión artificial.

2.1. Perspectiva del Producto

El sistema consiste en una aplicación de procesamiento de imágenes diseñada para operar de forma independiente. Recibirá como entrada imágenes individuales de crotales bovinos capturadas mediante una cámara fija instalada sobre una cinta transportadora.

El sistema se integrará dentro del flujo de identificación del ganado en la planta de procesamiento, permitiendo validar automáticamente el número de cada animal antes de continuar con el proceso de trazabilidad.

La validación se realizará mediante la comparación del identificador reconocido con un fichero externo que contiene los números válidos del lote. Dicho fichero, proporcionado en formato Excel o CSV, actuará como referencia de validación (*ground truth*).

El flujo general del pipeline de procesamiento del sistema se muestra en la Figura 2.1.

No se contempla la conexión directa con sistemas industriales externos ni con bases de datos corporativas durante esta fase del proyecto.

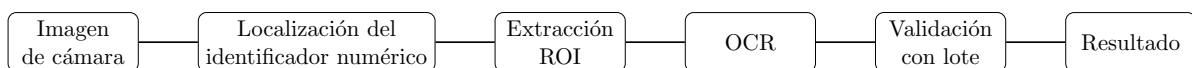


Figura 2.1: Flujo general de procesamiento del sistema de reconocimiento de crotales

2.2. Interfaces de Usuario

El sistema dispondrá de una interfaz gráfica de usuario (GUI) que permitirá visualizar las imágenes procesadas y los resultados del reconocimiento.

La interfaz mostrará la imagen capturada, la ROI detectada del crotal, el número identificado mediante OCR y el resultado de la validación respecto al lote cargado. Asimismo, permitirá cargar el fichero de identificadores válidos del lote y consultar el estado de las lecturas procesadas.

2.3. Interfaces de Hardware

El sistema recibirá imágenes procedentes de una cámara fija instalada sobre la cinta transportadora utilizada en la planta de procesamiento.

La cámara proporcionará imágenes digitales que serán procesadas por el sistema para detectar y reconocer los identificadores presentes en los crotales. El sistema se ejecutará en un ordenador conectado a dicha cámara.

2.4. Interfaces de Software

El sistema utilizará diferentes bibliotecas de software para el procesamiento de imágenes y el reconocimiento de caracteres.

Entre las tecnologías previstas se incluyen bibliotecas de visión por computador para la detección de objetos y herramientas de OCR para la lectura de los números presentes en los crotales. Asimismo, el sistema deberá ser capaz de leer ficheros de datos en formato Excel o CSV que contienen los identificadores válidos del lote.

2.5. Operación del Sistema

El sistema operará procesando imágenes capturadas de forma continua durante el paso de los crotales por la cinta transportadora.

Para cada imagen recibida, el sistema ejecutará una secuencia de procesamiento que incluye la detección del crotal, la extracción de la ROI y el reconocimiento del código mediante técnicas de OCR. Posteriormente, el número reconocido se comparará con los registros del lote para determinar su validez.

2.6. Requisitos de Adaptación al Entorno

El sistema podrá requerir configuraciones específicas dependiendo de las condiciones de instalación, tales como la resolución de la cámara, la posición de captura de las imágenes o el formato del fichero de datos del lote.

Estas configuraciones permitirán adaptar el funcionamiento del sistema a diferentes entornos de captura sin modificar el núcleo del software.

2.7. Funciones del Producto

El sistema proporcionará un conjunto de funciones destinadas a la identificación automática de crotales bovinos a partir de imágenes capturadas en la línea de procesado.

Para cumplir este objetivo, el sistema realizará las siguientes tareas principales:

- Recepción y carga de imágenes de crotales capturadas por la cámara.
- Detección automática de la ROI que contiene los dígitos del crotal.
- Preprocesamiento de la imagen para mejorar la legibilidad del texto.
- Reconocimiento de los dígitos mediante técnicas de OCR.
- Validación del identificador obtenido frente al fichero de referencia del lote.
- Detección de identificadores duplicados o inexistentes.
- Presentación visual del resultado al operario.
- Posibilidad de corrección manual en caso de error de reconocimiento.

2.8. Características de los Usuarios

El sistema será utilizado por operarios de planta con conocimientos básicos de informática. No se requiere experiencia previa en visión artificial ni en técnicas de OCR. La interfaz deberá ser clara y permitir una interpretación rápida del resultado.

2.9. Restricciones

El diseño de la solución está condicionado por las siguientes limitaciones técnicas y operativas:

- El sistema se desarrollará y validará utilizando un conjunto de 397 imágenes disponibles.
- Las imágenes se capturan bajo condiciones de iluminación controladas.
- La adquisición de imágenes se realizará siempre con la misma cámara.
- El sistema procesará una única imagen en cada ejecución del flujo de procesamiento.
- El sistema deberá ser capaz de operar de forma continua en un entorno de producción.

2.10. Suposiciones y Dependencias

El éxito y la precisión del sistema dependen de que se cumplan las siguientes condiciones operativas y del entorno:

- Se dispone de un fichero Excel con los números reales del lote (*ground truth*).
- Cada vaca posee un único crotal.
- Solo interesan las cuatro cifras inferiores de mayor tamaño.
- El entorno de iluminación es estable y repetible.

3 Requisitos Específicos

En este capítulo se detallan las funcionalidades y restricciones técnicas que definen el comportamiento del sistema. Estos requisitos han sido identificados y clasificados para garantizar que el desarrollo cumpla con los objetivos estratégicos de la organización, proporcionando una base sólida para el diseño de la arquitectura y las fases posteriores de implementación.

3.1. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones específicas que el sistema debe ser capaz de realizar en respuesta a las entradas del usuario o eventos del entorno.

En la Tabla 3.1 se presentan los requisitos funcionales del sistema desarrollado. Cada requisito se identifica mediante un código único y se describe su funcionalidad, prioridad (Must/Want), método de verificación y comentarios adicionales relacionados con su implementación.

Tabla 3.1: Requisitos funcionales del sistema de reconocimiento de crotales

ID Requisito	Descripción	Must/Want	Verificación	Comentarios
RF-01	El sistema deberá permitir cargar una imagen individual de crotal en formato compatible (JPG, PNG).	Must	Prueba funcional de carga de imagen	
RF-02	El sistema deberá localizar automáticamente la región inferior del crotal donde se encuentran las cuatro cifras principales.	Must	Test de detección sobre conjunto de imágenes	

ID Requisito	Descripción	Must/Want	Verificación	Comentarios
RF-03	El sistema deberá aplicar técnicas de preprocesamiento (mejora de contraste, binarización, filtrado) para optimizar la legibilidad del texto.	Must	Validación visual del preprocesado	
RF-04	El sistema deberá corregir ligeras inclinaciones del texto cuando estas afecten al reconocimiento.	Must	Test con imágenes inclinadas	
RF-05	El sistema deberá reconocer mediante OCR las cuatro cifras inferiores del crotal.	Must	Evaluación del OCR sobre dataset de prueba	Consultar base de conocimiento de proyectos anteriores con Tesseract.
RF-06	El sistema deberá calcular una medida de confianza del reconocimiento.	Must	Verificación del valor de confianza generado por el OCR	
RF-07	El sistema deberá comparar el número reconocido con los registros válidos contenidos en el fichero Excel del lote.	Must	Test de comparación con base de datos del lote	
RF-08	El sistema deberá identificar números inexistentes en el lote.	Must	Prueba con números fuera del dataset	

ID Requisito	Descripción	Must/Want	Verificación	Comentarios
RF-09	El sistema deberá detectar números duplicados ya procesados previamente.	Want	Prueba con registros repetidos	
RF-10	El sistema deberá indicar visualmente el estado del reconocimiento.	Must	Verificación de la interfaz de usuario	Estados posibles: válido, duplicado, no existente, baja confianza.
RF-11	El sistema deberá permitir al operario introducir manualmente el número correcto en caso de error o duda.	Want	Prueba de corrección manual	Documentar guía de uso adaptada al usuario final.
RF-12	El sistema deberá actualizar el registro interno con el número validado manualmente para evitar futuras duplicidades.	Want	Test de actualización de registros	
RF-13	El sistema deberá registrar todas las validaciones realizadas (automáticas o manuales).	Must	Revisión de logs del sistema	Raspberry Pi 5 como sistema de almacenamiento.

3.2. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales describen los atributos de calidad, restricciones técnicas y criterios de rendimiento que el sistema debe cumplir. A diferencia de los requisitos funcionales, estos no definen acciones específicas del sistema, sino características relacionadas con su comportamiento, eficiencia, usabilidad y fiabilidad.

Su definición permite garantizar que el sistema desarrollado sea robusto, eficiente y adecuado para su uso en un entorno real de operación.

La Tabla 3.2 presenta el conjunto de requisitos no funcionales definidos para el sistema. En ella se especifican los principales atributos de calidad considerados durante el desarrollo, junto con su descripción y el método previsto para su verificación.

Tabla 3.2: Requisitos no funcionales del sistema

ID Requisito	Atributo de calidad	Descripción	Verificación
RNF-01	Rendimiento	El sistema deberá procesar cada imagen en un tiempo inferior a 2 segundos en condiciones normales de operación.	Medición del tiempo medio de procesamiento
RNF-02	Disponibilidad	El sistema deberá estar preparado para operar de forma continua durante jornadas prolongadas de trabajo.	Prueba de funcionamiento prolongado
RNF-03	Precisión	El sistema deberá alcanzar una precisión mínima del 90 % en condiciones nominales de iluminación y captura.	Evaluación sobre dataset de validación
RNF-04	Usabilidad	La interfaz deberá ser clara e intuitiva, permitiendo su uso por operarios sin conocimientos técnicos avanzados.	Test de usuario
RNF-05	Usabilidad	El sistema deberá permitir la corrección manual del número reconocido de forma rápida y sencilla mediante la interfaz de usuario.	Prueba de uso con operarios
RNF-06	Robustez	El sistema deberá mantener un funcionamiento estable ante ligeras inclinaciones, suciedad parcial o pequeñas oclusiones del número.	Test con imágenes degradadas

3.3. Trazabilidad de Requisitos

La trazabilidad de requisitos permite establecer la relación entre los requisitos definidos y los elementos utilizados para su implementación y verificación.

En este proyecto, cada requisito se asocia con los componentes del sistema responsables de su implementación y con los mecanismos de validación utilizados durante el desarrollo.

La Tabla 3.3 muestra la correspondencia entre los requisitos funcionales identificados, los módulos del sistema que los implementan y los métodos de verificación empleados.

Tabla 3.3: Trazabilidad de requisitos

ID Requisito	Componente del sistema	Método de verificación	Test asociado
RF-01	Módulo de carga de imágenes	Prueba funcional de carga	test_image_load
RF-02	Módulo de detección de región	Evaluación con dataset de imágenes	test_roi_detection
RF-03	Módulo de preprocesamiento	Validación visual del resultado	test_preprocessing
RF-05	Módulo OCR	Evaluación del reconocimiento	test_ocr
RF-07	Módulo de validación contra Excel	Comparación con dataset	test_dataset_validation
RF-09	Módulo de control de duplicados	Prueba con registros repetidos	test_duplicate_detection
RF-13	Sistema de registro y almacenamiento	Revisión de logs	test_logging

Nota: Algunos tests corresponden a funcionalidades planificadas que se implementarán en fases posteriores del desarrollo.

3.4. Restricciones de Diseño

El desarrollo del sistema está condicionado por una serie de restricciones técnicas que deben considerarse durante el diseño de la solución.

En primer lugar, la implementación deberá realizarse utilizando herramientas de código abierto, principalmente el lenguaje Python junto con las bibliotecas OpenCV para el procesamiento de imágenes y Tesseract OCR para el reconocimiento de caracteres.

Además, el sistema deberá ejecutarse en hardware de bajo consumo, concretamente en una Raspberry Pi 5, lo que limita los recursos de procesamiento y memoria disponibles.

Por último, el sistema deberá integrarse con los ficheros de gestión de lote proporcionados en formato Excel, utilizados como referencia para la validación de los números reconocidos.

4 Verificación

La verificación del sistema se llevará a cabo mediante pruebas experimentales utilizando el conjunto de imágenes disponible (397 imágenes) y su correspondiente *ground truth*.

4.1. Métricas de evaluación

Para evaluar el rendimiento del sistema se han definido una serie de métricas que permiten cuantificar la precisión del reconocimiento y el rendimiento del procesamiento. La Tabla 4.1 resume las principales métricas utilizadas durante el proceso de verificación.

Tabla 4.1: Métricas utilizadas para la evaluación del sistema

Métrica	Descripción
Accuracy	Porcentaje de números de crotal correctamente reconocidos por el sistema respecto al total de imágenes evaluadas.
Tiempo medio de procesamiento	Tiempo promedio requerido por el sistema para procesar una imagen completa, incluyendo el preprocesamiento, reconocimiento OCR y validación del número.
Confianza OCR	Valor medio de confianza proporcionado por el motor OCR (Tesseract) para los números reconocidos, utilizado como indicador de fiabilidad del reconocimiento.

4.2. Verificación de requisitos funcionales

La verificación de los requisitos funcionales se realizará mediante pruebas unitarias y pruebas de integración sobre los distintos módulos del sistema. Estas pruebas permitirán comprobar el correcto funcionamiento de los componentes y del flujo completo de procesamiento.

En particular, se evaluarán los siguientes aspectos:

- **RF-01 y RF-02:** Se verificará que el sistema es capaz de cargar correctamente las imágenes y localizar la región numérica de interés del crotal.
- **RF-03 y RF-04:** Se evaluará visualmente la mejora en la legibilidad de los números tras aplicar las técnicas de preprocesamiento de imagen.
- **RF-05:** El resultado del reconocimiento OCR será comparado con el *ground truth* disponible para determinar la precisión del reconocimiento.
- **RF-07 y RF-08:** Se comprobará que el sistema detecta correctamente números inexistentes en el fichero Excel del lote.
- **RF-09:** Se verificará que el sistema identifica correctamente duplicidades en el procesamiento de imágenes.

- **RF-11:** Se comprobará que el operario puede introducir manualmente un número alternativo cuando el reconocimiento automático falla.

4.3. Verificación de requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales se evaluarán mediante métricas de rendimiento y pruebas de uso que permitan medir el comportamiento del sistema en condiciones de funcionamiento reales.

Las principales verificaciones realizadas serán las siguientes:

- **RNF-01:** Se medirá el tiempo medio de procesamiento por imagen para comprobar que el sistema cumple con los requisitos de rendimiento establecidos.
- **RNF-03:** La precisión del sistema se calculará comparando los resultados obtenidos con el *ground truth* disponible.
- **RNF-04:** Se realizará una prueba de uso con un operario para evaluar la facilidad de utilización del sistema.

5 Información Complementaria

5.1. Estimación de costes del sistema

La siguiente tabla presenta una estimación aproximada de los costes asociados al desarrollo e implementación del sistema propuesto. Se incluyen los componentes hardware necesarios y una estimación del esfuerzo de desarrollo requerido para la implementación del sistema.

La estimación de horas de desarrollo incluye las actividades de diseño del sistema, desarrollo del software, experimentación con técnicas de visión artificial, ajuste de parámetros del modelo OCR, realización de pruebas con el conjunto de imágenes disponible, así como la documentación y validación final del sistema.

La estimación de costes presentada corresponde a una única unidad del sistema destinada a su instalación en una cinta transportadora. En caso de requerirse su despliegue en múltiples líneas de producción o en otras instalaciones, el sistema puede escalarse fácilmente mediante la incorporación de unidades adicionales de hardware equivalentes.

Tabla 5.1: Estimación de costes del sistema

Concepto	Cantidad	Coste unitario	Coste total
Raspberry Pi 5	1	217,62 €	217,62 €
Raspberry Pi AI HAT	1	82,82 €	82,82 €
Coste de desarrollo			
Horas de trabajo	300	20 €	6.000,00 €
Ajuste y validación del modelo OCR	20	30 €	600,00 €
Contingencia			2.000,00 €
Total estimado del proyecto			8.900,44 €

La estimación presentada tiene carácter orientativo y puede variar en función de las condiciones reales de implementación, el número de unidades desplegadas y los requisitos específicos del entorno de producción.